Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2.3 Сегіздік және он алтылық санау жүйелері

Ондық санау жүйесінен сегіздік және оналтылық санау жүйелеріне және кері ауысу қалай жүзеге асады?

- ✓ Не үшін екілік санау жүйесімен қоса сегіздік және оналтылық санау жүйелері қолданылады (ұштік немесе жетілік емес)?
- ✓ Компьютерде сегіздік және оналтылық санау жүйелерін қолдану қандай қажеттіктен туындаған деп ойлайсың?

Жаңа білім

Цифрлық құрылғылар және компьютермен жұмыс істегенде 9EA сияқты символдар тобын кездестіргенсің. Шифр сияқты көрінген бұлар қандай символдар болуы мүмкін? Әрине, бұл әдеттегі жай цифрлар, біз қолданып жүрген цифр және сандардан ерекшелігі тек оналтылық санау жүйесінде жазылған.

HTML name	Hex code R G B	Decimal code R G B
Green colors		
GreenYellow	AD FF 2F	173 255 47
Chartreuse	7F FF 00	127 255 0
LawnGreen	7C FC 00	124 252 0
Lime	00 FF 00	0 255 0
LimeGreen	32 CD 32	50 205 50
PaleGreen	98 FB 98	152 251 152
LightGreen	90 EE 90	144 238 144
MediumSpringGreen	00 FA 9A	0 250 154
SpringGreen	00 FF 7F	0 255 127
MediumSeaGreen	3C B3 71	60 179 113

1-сурет

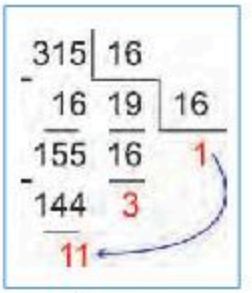
Екілік санау жүйесін компьютерде қолданудың өзіндік қиыншылықтарыбар. Үлкен таңбалы сандарды қолдануда екілік санау жүйесінде 0 және 1 тізбегі өте ұзын болады. Сондай жағдайларда оналтылық санау жүйесін қолданған тиімді (1-сурет). Оналтылық жүйедегі сандар компьютерде қателердің кодын жазуға пайдаланылады. Бұл қателер әртүрлі программа өнімдерінің жұмыс істеуі кезінде пайда болады. Сонымен қатар бұл жүйені түстер палитрасын өрнектеуде де қолданады.

Бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне сандарды ауыстырудың бірнеше әдісі бар. Солардың бір мысалы, ондық санау жүйесіндегі санды сегіздік және оналтылық жүйеге ауыстыру керек болса, онда сандарды 8-ге және 16-ға бөлуіміз керек (2,3-суреттер).

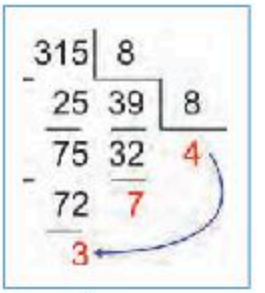
10-дық санау жүйесіндегі санды 8-дік және 16-лық санау жүйесіне ауыстыру:

$$315_{10} = 473_8 = 13B_{16}$$

ескерту: $11_{10} = B_{16}$



2-сурет



3-сурет

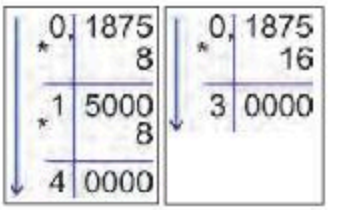
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Ондық санау жүйесіндегі бөлшек сандарды 8-дік және 16-лық санау жүйесіне ауыстыру үшін төмендегі әдіс қолданылады.

Нәтижесі:

$0{,}1875_{10} = 0{,}14_{8} = 0{,}3_{16}$



Санды 8-дік және 16-лық санау жүйесінен ондық санау жүйесіне кері ауыстыру қалай жүргізіледі?

Екілік санау жүйесіндегі сандарды ондық санау жүйесіне аударуда қолданылған жалпы формуланы пайдалануға болады.

$$a_{n-1}\,p^{n-1} + a_{n-2}\,p^{n-2} + \ldots + a_1\,p^1 + a_0\,p^0 + a_{-1}\,p^{-1} + \ldots + a_{-m}\,p^{-m}$$

Санды 8-дік және 16-лық санау жүйелерінен ондық санау жүйесіне кері ауыстыруда да дәл екілік санау жүйесінен ондық санау жүйесіне ауыстыру әдісі қолданылады. Тек айырмашылығы екілік негіз орнына 8-дік және 16-лық негіз қолданылуы керек.

Тапсырма: Сегіздік санау жүйесіндегі 315_8 және оналтылық санау жүйесіндегі 315_{16} санын ондық санау жүйесіне ауыстыр.

Шешуі: $315_8 = 3 \cdot 8^2 + 1 \cdot 8^1 + 5 \cdot 8^0 = 205$

$315_{16} = 3 \cdot 16^2 + 1 \cdot 16^1 + 5 \cdot 16^0 = 789$

Сандарды екілік санау жүйесінен 8-дік және 16-лық санау жүйесіне ауыстыру

Сандарды екілік санау жүйесінен 8-дік және 16-лық санау жүйелеріне ауыстыру үшін әртүрлі санау жүйесіндегі сандар жазылуының сәйкестік кестесімен танысайық (1, 2-кесте). 1-ші және 2-кестелерде бір санау жүйесіндегі сандардың екінші санау жүйесіндегі жазылу түрі берілген. Бұл кестелерді қолданудың негізгі ерекшелігі – екілік санау жүйесіндегі санды 8-дік жүйеге ауыстыруда 2-лік санды үштік цифрларға бөліп қолдану тиімді.

1-кесте

Екілік жүйе	Сегіздік жүйе
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

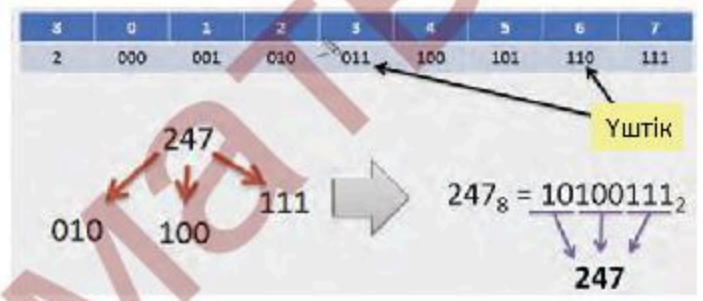
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Мысалы, сегіздік санау жүйесіндегі 247 санын қарастырайық. Бұл сан екілік санау жүйесінде 10100111_2. Көріп тұрғандай, 10100111_2 санын үш-үштен ажыратқанда, 10 100 111 түрінде ажырайды. Соңғы бөлікке бір цифр жетпейді. Жетпей қалған цифрдың орнына алдыңғы жағынан 0 цифрын қосып отырамыз (4-сурет). Дәл осы әдісті кері орындасақ, онда екілік санды сегіздік жүйеге ауыстыруға болады.

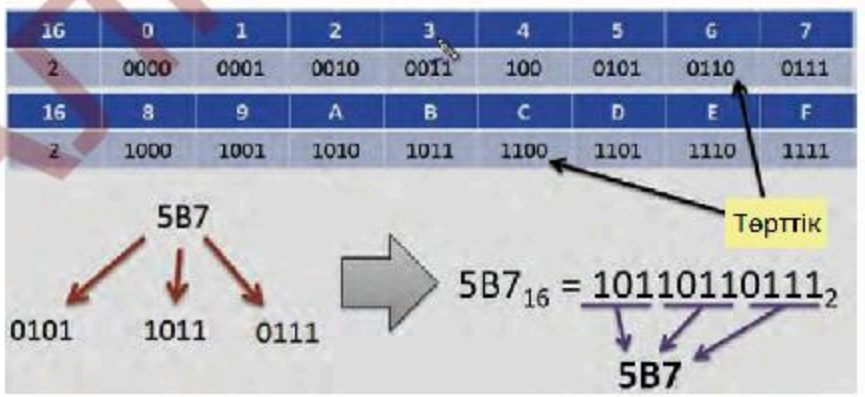
Санды екілік санау жүйесінен 16-лық санау жүйесіне ауыстыру үшін 2-кестедегі деректерді 5-суреттегідей қолдануымыз керек. 8-дік жүйеден айырмашылығы – бұл жерде екілік цифрларды үш-үштен емес, төрт-төрттен ажырату керек.

2-кесте

Ондық жүйе	Екілік жүйе	Оналтылық жүйе
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F



4-сурет



5-сурет

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Қолдану

1. Төменде берілген ондық санау жүйесіндегі сандарды сегіздік санау жүйесіне ауыстыр.

   1) 219; 2) 136; 3) 79; 4) 80; 5) 1024; 6) 307; 7) 3128; 8) 64; 9) 120; 10) 109.

2. Төменде берілген ондық санау жүйесіндегі сандарды оналтылық санау жүйесіне ауыстыр.

   1) 2012; 2) 736; 3) 729; 4) 380; 5) 1024; 6) 237; 7) 428; 8) 643; 9) 520; 10) 21.

3. Төменде берілген екілік санау жүйесіндегі сандарды сегіздік санау жүйесіне ауыстыр.

   1) 10010; 2) 10011011; 3) 11011; 4) 110111; 5) 11110011; 6)10101001.

4. Төменде берілген екілік санау жүйесіндегі сандарды оналтылық санау жүйесіне ауыстыр.

   1)10111010; 2)1110011011; 3)1111011;
   4)1100011; 5) 11110011; 6)1011101001.

5. Төменде берілген сандарды екілік санау жүйесіне ауыстыр.

   1) 25_8; 2) 76_8; 3) 172_{10}; 4) 38_{10}; 5) 10_{28}; 6) 23_{16}; 7) 128_{16}; 8) 6438_{16}; 9) 152_{16}; 10) 41_{16}.

1. Ондық санау жүйесінен сегіздік және оналтылық санау жүйелеріне ауысу қалай орындалады?
2. Компьютерде оналтылық санау жүйесі не үшін қолданылады?
3. Екілік санау жүйесіндегі сандарды ондық санау жүйесіне аударуда қолданылған формуланы түсіндір.
4. Санау жүйелеріндегі сандарды жазылуының сәйкестік кестесімен ауыстыру әдісін қалай түсіндіруге болады?

Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217